P8 Paneles, historial y análisis de datos

Semana	30 nov – 4 dic 2026
Imparte	IES Alonso Quijano
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	HA con varios días de datos de los nodos, LibreOffice Calc u otra hoja de cálculo
Requisitos previos	P5, P6 y P7

Objetivos

- Diseñar un panel (dashboard) claro para el aula.
- Elegir la tarjeta adecuada para cada tipo de dato.
- Exportar el historial a CSV y analizarlo en una hoja de cálculo.
- Sacar conclusiones sobre confort y proponer mejoras a partir de los datos.

Contenidos

1. Un buen panel responde a una pregunta

Un panel no es un escaparate de todas las entidades. Debe responder de un vistazo a preguntas concretas: «¿estamos cómodos en el aula ahora?», «¿cuándo hay que ventilar?», «¿qué ha pasado esta mañana?». Crearemos un panel por aula con una sección por reto.

Tarjeta	Para qué	Ejemplo
Tile / Mosaico	Valor actual y control rápido	Temperatura actual, interruptor del ventilador
Gauge / Indicador	Valor frente a zonas de color	CO2 con zonas verde, amarilla y roja
History graph	Evolución reciente	Temperatura y humedad de las últimas 24 h
Statistics graph	Medias, máximos y mínimos por hora o día	Temperatura media diaria de la semana
Entities	Lista de ajustes	Umbrales (ayudantes) de las automatizaciones

Tarjeta · Historial de 24 h

```
type: history-graph
title: Temperatura y humedad (24 h)
hours_to_show: 24
entities:
  - entity: sensor.quijano_clima_temperatura
    name: Temperatura
  - entity: sensor.quijano_clima_humedad
    name: Humedad
```

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Tarjeta · Indicador de CO2 con zonas (valores de ejemplo)

```
type: gauge
entity: sensor.quijano_aire_co2
name: CO2 en el aula
unit: ppm
min: 400
max: 2000
severity:
  green: 400
  yellow: 800
  red: 1200
```

2. Cuánto guarda Home Assistant

- El **historial detallado** (cada cambio de estado) se guarda por defecto 10 días (recorder: purge_keep_days).
- Las **estadísticas a largo plazo** (media, mínimo y máximo por hora) se conservan indefinidamente para sensores con state_class: measurement; ESPHome y el discovery con device_class ya lo configuran.
- Por eso exportaremos los 7 días de datos que pide cada reto antes de que se borren.

3. Exportar y analizar

En el panel **Historial**, elige las entidades y el intervalo y pulsa el botón de descarga: obtendrás un CSV con las columnas entity_id, state y last_changed. Al importarlo en LibreOffice, elige idioma «Inglés (EE. UU.)» en las opciones de la columna de valores para que el punto decimal se interprete bien, y filtra las filas «unavailable».

Indicador	Fórmula en LibreOffice (datos en B2:B2000)
Media	=PROMEDIO(B2:B2000)
Máximo / mínimo	=MAX(B2:B2000) / =MIN(B2:B2000)
% de lecturas por encima de 26 °C	=CONTAR.SI(B2:B2000;">26")/CONTAR(B2:B2000)
Media en horario de clase	=PROMEDIO.SI.CONJUNTO(B2:B2000;D2:D2000;">=8";D2:D2000;"<15") con la hora en la columna D

Ojo: el porcentaje de lecturas no es exactamente el porcentaje de tiempo, porque HA guarda un registro cuando el valor cambia, no a intervalos fijos. Para este análisis basta; en el reto podéis usar las estadísticas horarias.

Práctica simultánea en el aula

1. Crea un panel nuevo «Aula <centro>» con vista de tipo Secciones y una sección «Clima».
2. Añade al menos: un mosaico por sensor, un historial de 24 h, un indicador y la lista de umbrales de P7.
3. Muestra el panel en la pantalla del aula y pide a otra célula que diga en 10 segundos si el aula está cómoda. Mejora lo que no se entienda.
4. Exporta desde Historial el CSV de temperatura y humedad de los últimos 5 días lectivos.
5. En la hoja de cálculo calcula media, máximo, mínimo y porcentaje de lecturas fuera del rango que hayáis acordado, y haz un gráfico de línea.
6. Escribe tres conclusiones y una propuesta de mejora del aula basada en los datos. Sube hoja y conclusiones al repositorio.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Panel con al menos cuatro tipos de tarjeta, organizado por secciones.
- ☐ CSV exportado y hoja de cálculo con los indicadores.
- ☐ Tres conclusiones y una propuesta justificadas con datos.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
La hoja interpreta 23.5 como fecha o texto	Importa la columna con idioma inglés o sustituye el punto por coma.
La gráfica de estadísticas sale vacía	El sensor no tiene state_class: measurement; revisa su definición.
El panel es ilegible en el móvil	Usa la vista Secciones y menos tarjetas por sección.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade una tarjeta condicional que solo aparezca cuando el CO2 supere el umbral.
- Compara vuestros datos con los de otro centro de la agrupación: ¿qué diferencias climáticas se notan entre comunidades?

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Pensamiento analítico**: decisiones basadas en datos y evidencias (indicador «busca información, analiza datos y los interpreta» de la rúbrica FpAR).

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué tarjeta usarías para comparar la temperatura media de cada día de la semana?
2. ¿Cuántos días guarda HA el historial detallado por defecto?
3. ¿Por qué el porcentaje de lecturas no es igual al porcentaje de tiempo?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.